KELOMPOK 3 | KELAS 3B-TNK

PENGENALAN MODUL PAKET C



SISTEM RADIO TRANSCEIVER VHF-FM (134 MHZ)

SISTEM KOMUNIKASI TERESTRIAL DAN GELOMBANG MIKRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

KELOMPOK 3 | KELAS 3B-TNK

ANGGOTA

FEBRYAN ADI PUTRA (221344043)

FAUZAN AZKA NUGRAHA A. (221344042)

FITRI AYU (221344044)

GHANY FAUZAN HIDAYAT (221344045)

PENDAHULUAN

Radio transceiver VHF-FM merupakan salah satu perangkat komunikasi yang digunakan secara luas dalam berbagai sektor, seperti penerbangan, maritim, layanan darurat, dan komunikasi antar instansi.

Sistem ini bekerja dalam rentang **frekuensi 30 MHz - 300 MHz** dengan modulasi Frequency Modulation (FM), yang memiliki keunggulan dalam **kejernihan suara serta ketahanan terhadap interferensi** dibandingkan dengan modulasi amplitudo (AM).

Pengujian sistem ini melibatkan **penerima (receiver)** dan **pemancar (transmitter)** untuk memastikan kinerja optimal sesuai spesifikasi teknis.



TUJUAN PRAKTIKUM

Adapun Tujuan praktikum ini yaitu untuk :

1. Memahami tentang prinsip kerja radio transceiver VHF FM
2. Memahami teknik pengujian pesawat penerima (receiver)
3. memahami teknik pengujian pesawat pemancar (transmitter)
4. Memahami teknik pengujian pesawat penerima di dalam kanal (In-channal test)
5. memahami teknik pengujian pesawat penerima di luar kanal (Out – channal test).



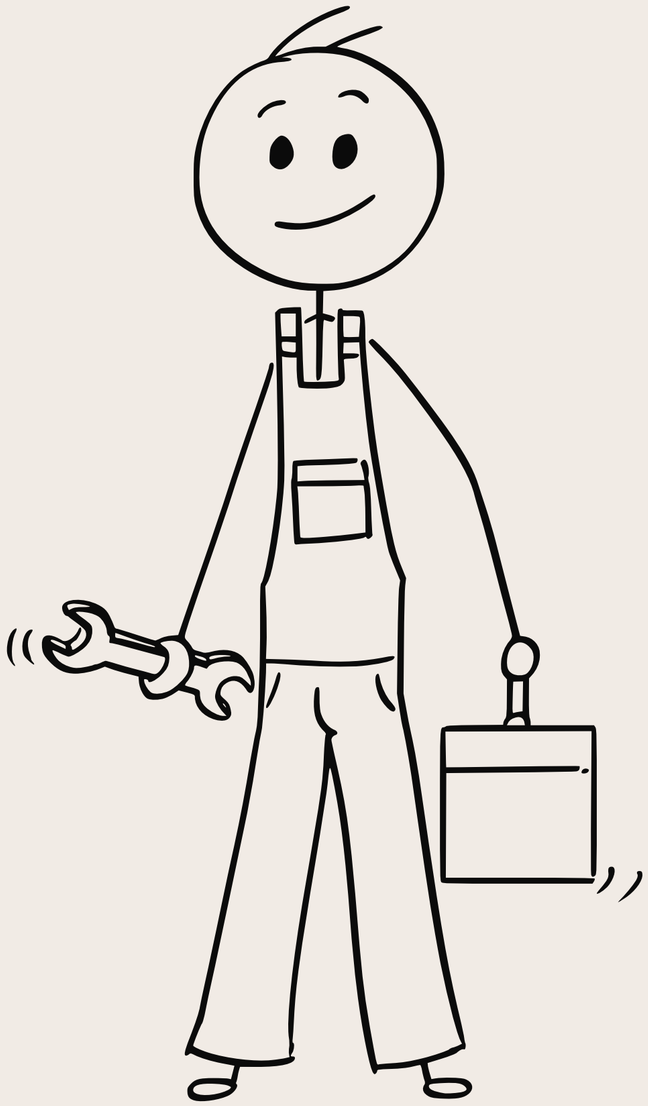
ALAT DAN KOMPONEN YANG DI GUNAKAN

Alat Yang Digunakan Dalam Praktikum

- Radio Transceiver VHF-FM
- Signal Generator
- Oscilloscope
- Frequency Counter
- Distortion Analyzer
- Spectrum Analyzer
- Transmission Test Set
- Modulation Analyzer
- Power Meter

Komponen Yang Digunakan Dalam Praktikum

- Kabel Coaxial
- Attenuator
- Dummy Load
- Konektor - Konektor



LINGKUP PEKERJAAN



Mengamati blok diagram radio transceiver VHF FM (bagian penerima)

- Mengamati apa yang terjadi pada setiap Test Point pada bagian penerima

Mengamati blok diagram radio transceiver VHF FM (bagian pemancar)

- Mengamati apa yang terjadi pada setiap Test Point pada bagian pemancar

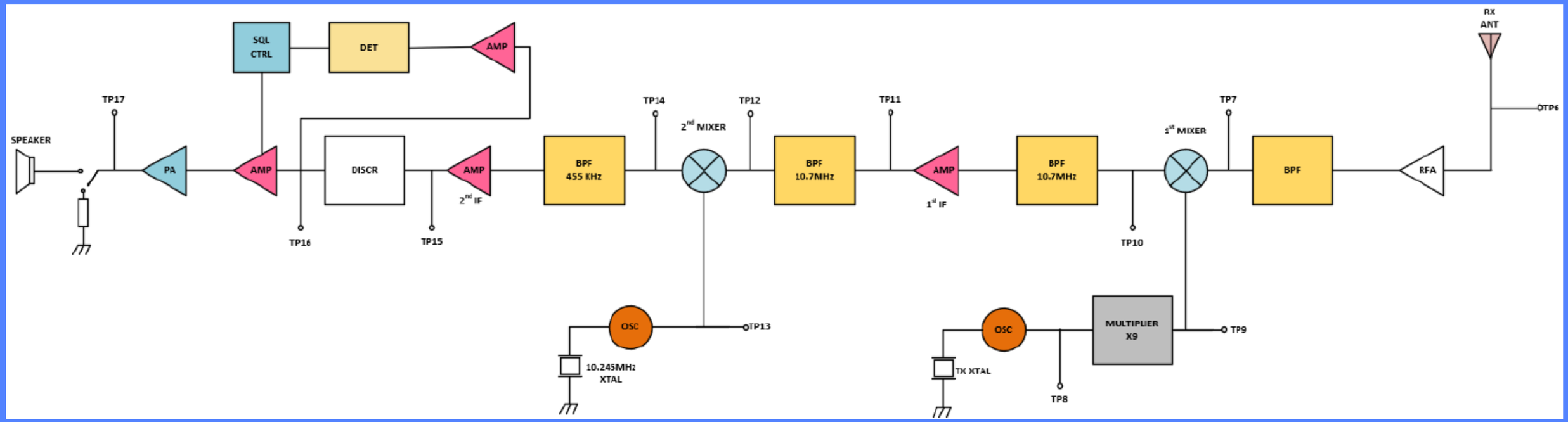
Mengukur spesifikasi teknis penerima

- Sensitivitas (µV at 12 dB SINAD)
- Selektivitas (dB)
- 20 dB Quieting (noise less atau noisy)
- Image Frequency Rejection (dB)

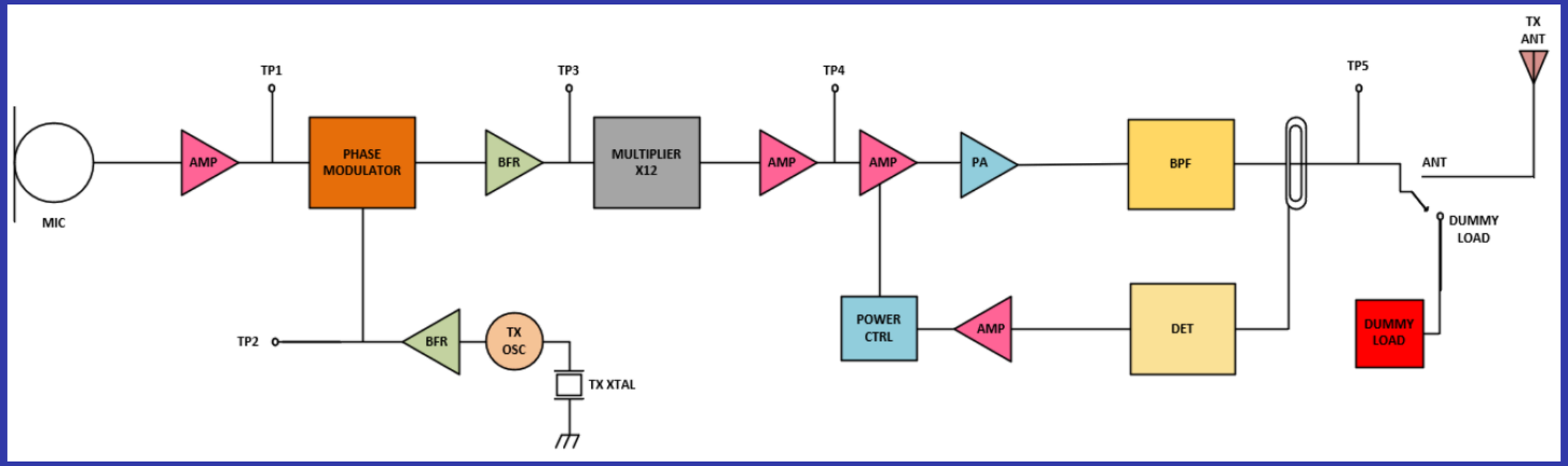
Mengukur spesifikasi teknis pemancar ()

- Daya pancar (Watt)
- Frekuensi pancar (Mhz)
- Ketepatan frekuensi (ppm)
- Sensitivitas mikrofon (dBm)

MENGAMATI BLOK DIAGRAM RADIO TRANSCEIVER VHF FM (BAGIAN PENERIMA)



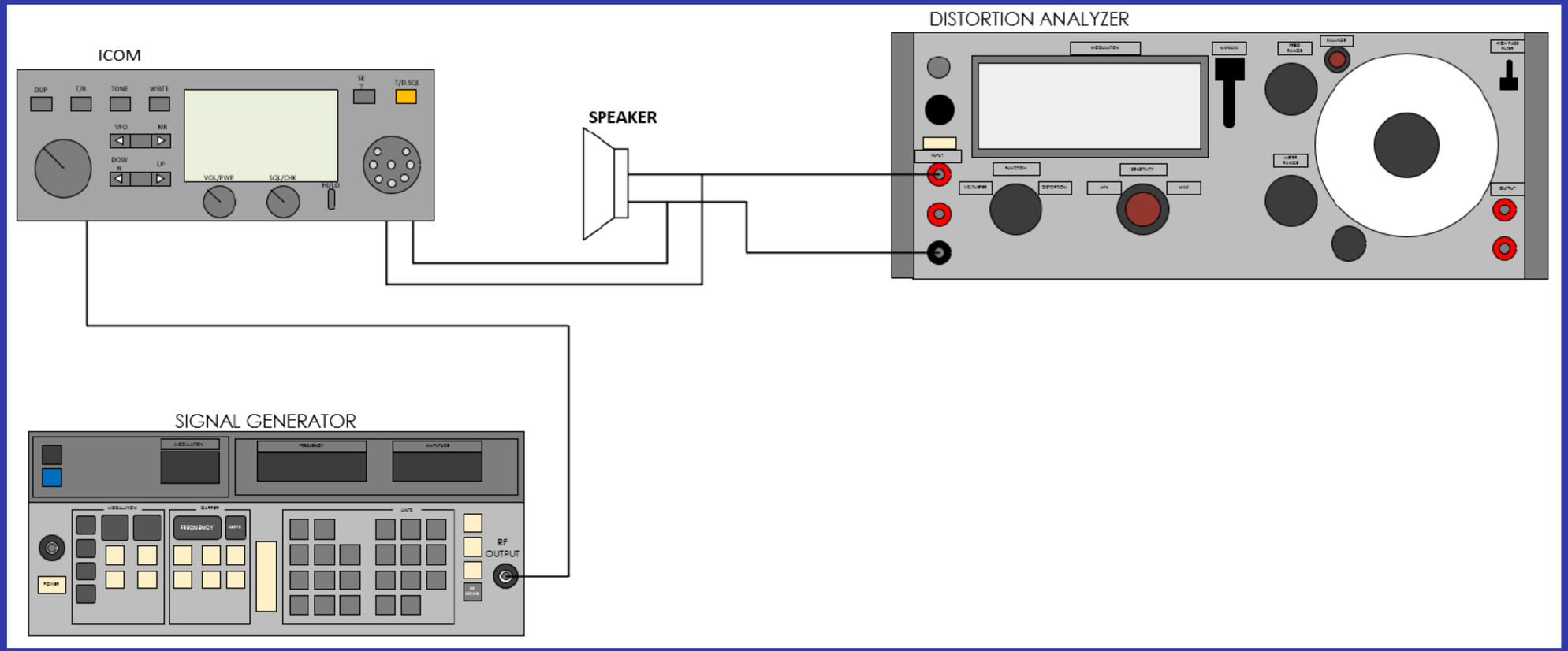
MENGAMATI BLOK DIAGRAM RADIO TRANSCEIVER VHF FM (BAGIAN PEMANCAR)



MENGUKUR SPESIFIKASI TEKNIS PENERIMA

Sensitivitas

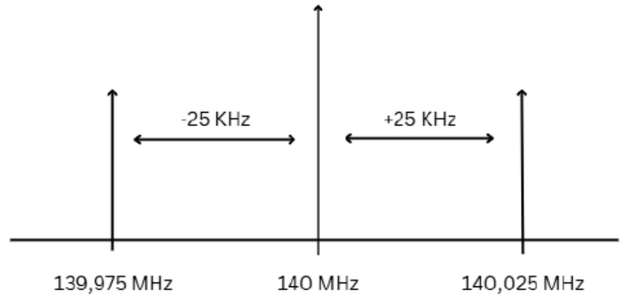
(µV at 12 dB SINAD)

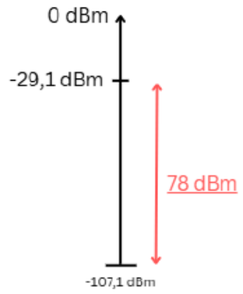


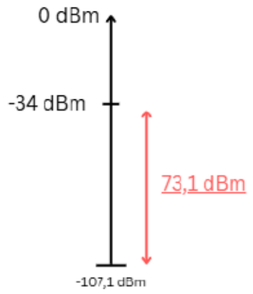
MENGUKUR SPESIFIKASI TEKNIS PENERIMA

Selektivitas (dB)

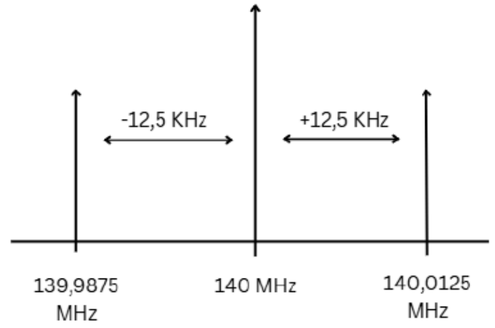
- Channel Spaces FM (25 KHz)

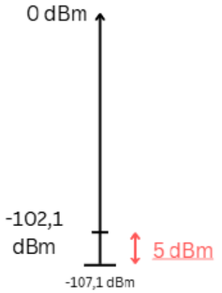


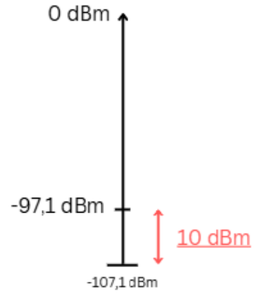




- Channel Spaces (12,5 KHz)







MENGUKUR SPESIFIKASI TEKNIS PENERIMA

20 dB Quieting (noise less atau noisy)

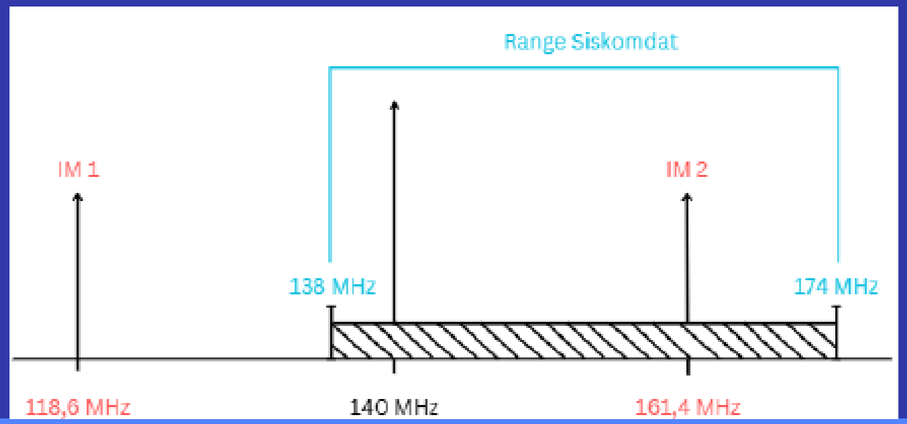
- Atur pada Signal Generator, Frekuensi dan Daya sama dengan Sensitivitas
- Modulator FM dalam keadaan OFF (Yang terdengar hanya suara noise)
- naikkan level daya secara bertahap bertahap dengan total kenaikan daya sebesar +20 dB
- perhatikan seharusnya pada saat level daya RF dinaikkan maka akan berbanding lurus dengan penurunan level daya noise
- Setelah ditambah +20dB secara berkala tentukan apakah radio bersifat noise less atau noisy

MENGUKUR SPESIFIKASI TEKNIS PENERIMA

Image Frequency Rejection (dB)

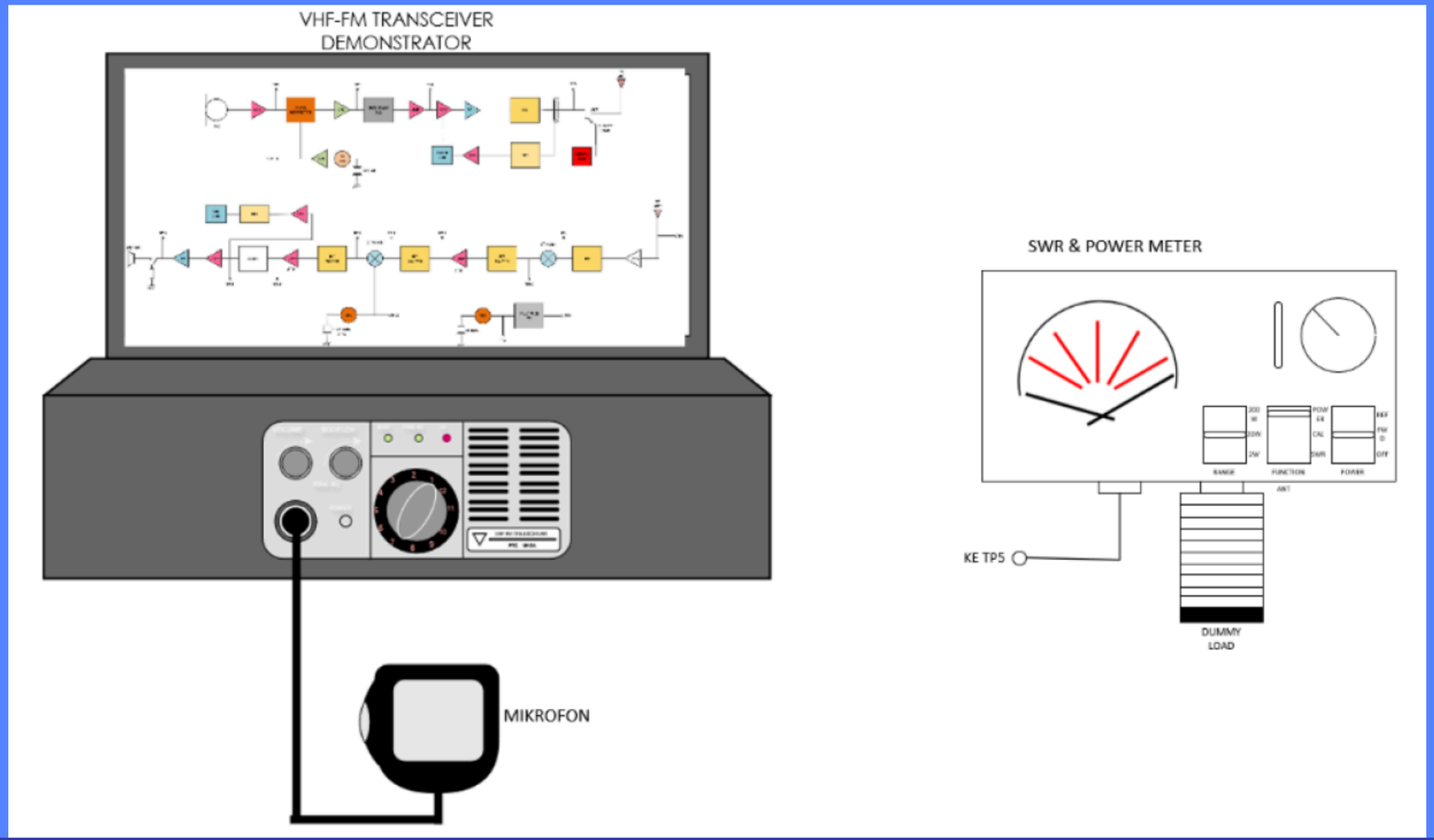
$$\mathrm{IM} = RF \pm 2\,IF$$

- Lakukan Perhitungan Terhadap IM
- Nyalakan Modulasi FM pada Signal Generator denga modulasi 3 (1 KHz)
- Lakukan Pengecekan Terhadap Masing Masing IM (Muncul/Tidak)
- Buat band frekuensi nya



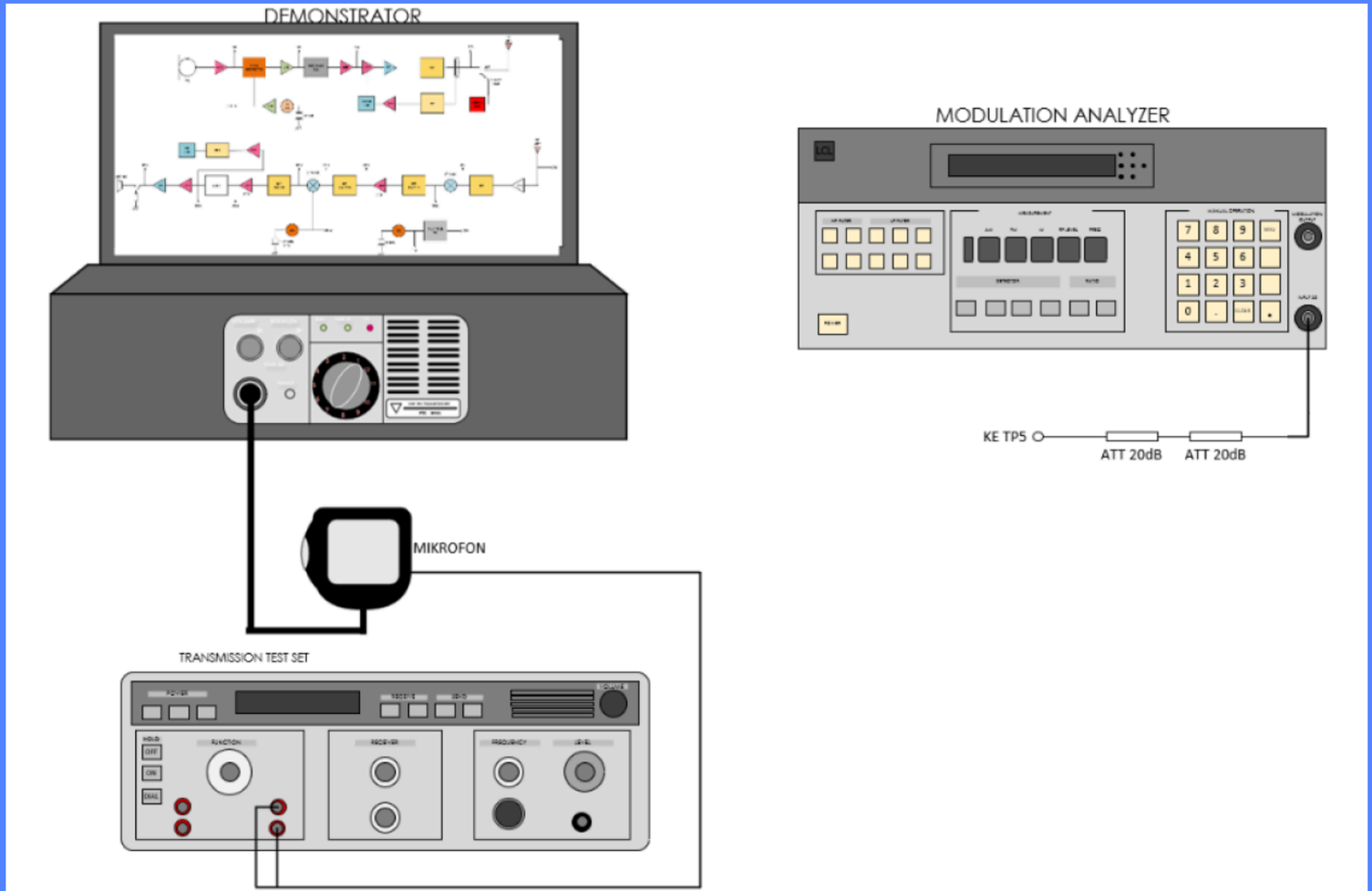
MENGUKUR SPESIFIKASI TEKNIS PEMANCAR

Daya pancar (Watt)



MENGUKUR SPESIFIKASI TEKNIS PEMANCAR

Frekuensi pancar (MHz)



MENGUKUR SPESIFIKASI TEKNIS PEMANCAR

Ketepatan frekuensi (ppm)

$$\frac{Frekuensi\ Seharusnya - Frekuensi\ Hasil\ Pengukuran}{ppm\ seharusnya}$$

MENGUKUR SPESIFIKASI TEKNIS PEMANCAR

Sensitivitas mikrofon (dBm)

Sensitivitas microphone diukur pada modulation analyzer pada frekuensi 3 KHz dengan mengubah-ngubah nilai modulasi dari maksimal sampai didapatnya sensitivitas microphone sebesar 3 KHz. Pada praktiknya kita mengubah level daya di TTS lalu lihat pada Modulation Analyzer apakah frekuensi nya sudah 3 KHz atau tidak.

Nilai 3 KHz didapatkan dari 60% defiasi frekuensi maksimum FM. Diketahui defiasi frekuensi maksimum FM yakni 5 KHz sehingga 60% dari 5 KHz adalah 3 KHz.

KELOMPOK 3 | KELAS 3B-TNK

THANK YOU VERY MUCH!



SISTEM KOMUNIKASI TERESTRIAL DAN GELOMBANG MIKRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG